

Relatório Exploratório - Aula 007 (5 - 7)

Slide 5

Realiza algumas perguntas que serão respondidas nos slides seguintes, sendo perguntas como:

- Quais são as regras de precedência?
- Quais são as regras de associatividade?
- Em que ordem os operandos são avaliados?
- Há restrições a efeitos colaterais?
- O usuário pode sobrecarregar operadores?
- Que mistura de tipos é permitida?

Mostra um exemplo de diferentes saídas, variando de acordo com precedência e direção.

a + b * c com a=3, b=4, c=5

da esquerda para a direita

(3 + 4) * 5 = 35

da direita para a esquerda

3 + (4 * 5) = 23

com precedência (* antes de +)

3 + 4 * 5 = 23

APL: sempre da direita para a esquerda (p. 304)

3 x 4 + 5 = 27

Saídas Variadas

E também menciona a excessão feita no List quanto à precedência. Explica que no *Lisp* os parênteses indicam a ordem, e a notação é prefixa (Operador antes dos operandos)

Slide 6

Mostra uma matriz relacional entre diferentes expressões e suas saídas em diversas linguagens. Também faz a sugestão do uso de parênteses para deixar o código mais legível, tanto para o programador, quanto para o compilador.

Expressão	Python	JavaScript	Java
-2 ** 2	-4	erro de sintaxe	(não há **)
2 ** 3 ** 2	512	512	—
1 + 2 + "3"	TypeError	"33"	"33"
-7 / 2 (inteiros)	-4 (com //)	-3.5	-3
-7 % 2	1	-1	-1

Matriz Relacional - Sintaxes e Saídas

Slide 7

Exemplo de código:

```
#include <stdio.h>
int a = 5;

int fun1(void) {
    a = 17;          /* efeito colateral */
    return 3;
}

int main(void) {
    a = a + fun1();  /* 8 ou 20? */
    printf("a = %d\n", a);
}
```

Saída:

a = 20

C Main.c × +

```
1  #include <stdio.h>
2  int a = 5;
3
4  int fun1(void) {
5      a = 17;          /* efeito colateral */
6      return 3;
7  }
8
9  int main(void) {
10     a = a + fun1();  /* 8 ou 20? */
11     printf("a = %d\n", a);
12 }
```

Console I/O AI Agent 200 ms ✓

a = 20

Saída do Código

Neste slide é exibido um código exemplar em C.

O slide evidência a diferença dos resultados baseando-se na ordem dos operandos, dado os efeitos colaterais.